

Deney 16: Joystick ile Servo Kontrolü

Bu deneyde, 7 segment display kullanılarak tek haneli sayılar görüntülenecektir. Kullanılacak malzemeler arasında Arduino Uno, ortak katot tipinde 7 segment display, her segment için 220Ω direnç (toplam 7 adet), isteğe bağlı olarak iki adet buton, breadboard ve jumper kablolar yer almaktadır. Devre kurulumu için display'in a-g segment pinleri, her biri seri bağlı 220Ω direnç üzerinden Arduino'nun dijital pinlerine (örneğin 2-8) bağlanır; ortak katot pinleri ise GND'ye bağlanır. Eğer sayının butonlar yardımıyla artırılıp azaltılması istenirse, iki buton eklenerek Arduino'nun dijital 9 ve 10 numaralı pinlerine bağlanır. Tüm bağlantılar tamamlandıktan sonra Arduino'ya örnek kod yüklenir. Çalıştırıldığında 7 segment display üzerinde 0-9 arasındaki sayılar görüntülenebilir; butonlar kullanıldığında ise sayılar artıp azalacak şekilde kontrol sağlanabilir.

Arduino Kodu

```
// Deney 16: Joystick ile Servo Kontrolü
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int joyX = A0;
int valX = 0;

void setup() {
  myservo.attach(9);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  valX = analogRead(joyX);
  int angle = map(valX, 0, 1023, 0, 180);
  myservo.write(angle);
  Serial.println(angle);
  delay(50);
}
```